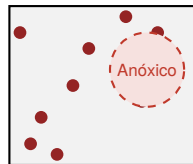


El mecanicístico asume un mundo homogéneo que no existe

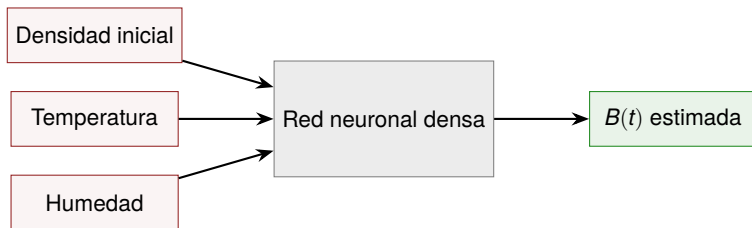
Limitaciones estructurales

- Las larvas se agregan como fluidos activos: gradientes 3D de T y O_2 .
- No discrimina CO_2 de larva vs. microbiota del sustrato.
- Ceguera total ante anaerobiosis: no predice CH_4 .
- Validación destructiva altera el reactor mismo.



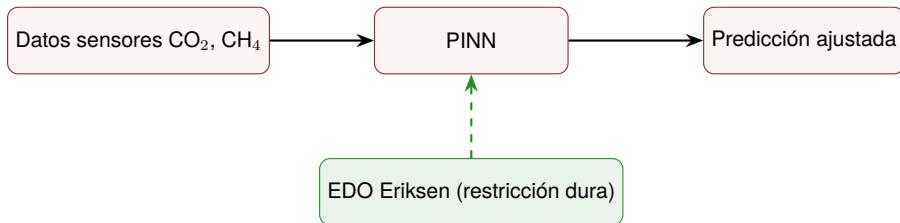
Para cerrar la brecha sin romper la física → arquitectura híbrida

Sensor virtual de biomasa



- Resuelve el problema inverso: infiere el estado interno **sin muestreos destructivos**.
- Actualiza en cada paso el término dB/dt de la EDO de Eriksen.

PINN: corrección físicamente consistente



Función de pérdida

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{datos}}}_{\text{Error vs. sensores}} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{EDO}}}_{\text{Residual físico}}$$

CO₂ y CH₄: señales del metabolismo y del fallo

CO₂ como señal fisiológica

- Gas primario de la respiración aerobia.
- Vinculado a $B(t)$ por el coeficiente Y_{CO_2} .
- Variable de estado para calibrar el híbrido.

CH₄ como señal de fallo

- Indica anaerobiosis en microambientes.
- Detección temprana esencial para la gestión.
- PGW $27,2 \times \text{CO}_2$ (IPCC AR6).

N₂O queda fuera del alcance cuantitativo: requiere sensores electroquímicos específicos y cadenas de calibración independientes, fuera del dominio de validación de esta fase.